

Датасет 6G IoT Intelligent Management Dataset

Вхідні величини:

Energy Consumption (EC) (споживана енергія):

$$\begin{aligned}\mu_L(EC) &= \begin{cases} 1 - \frac{EC}{0,025}, & 0 \leq EC \leq 0,025 \\ 0, & EC > 0,025 \end{cases} \\ \mu_M(EC) &= \begin{cases} \frac{EC}{0,025}, & 0 \leq EC \leq 0,025 \\ \frac{0,05 - EC}{0,025}, & 0,025 < EC \leq 0,05 \\ 0, & EC > 0,05 \end{cases} \\ \mu_H(EC) &= \begin{cases} 0, & EC < 0,025 \\ \frac{EC - 0,025}{0,025}, & 0,025 \leq EC \leq 0,05 \end{cases}\end{aligned}$$

Transmit Power (TP) (потужність передачі):

$$\begin{aligned}\mu_L(TP) &= \begin{cases} 1 - \frac{TP}{20}, & 0 \leq TP \leq 20 \\ 0, & TP > 20 \end{cases} \\ \mu_M(P) &= \begin{cases} \frac{TP}{20}, & 0 \leq TP \leq 20 \\ \frac{40 - TP}{20}, & 20 < TP \leq 40 \\ 0, & TP > 40 \end{cases} \\ \mu_H(TP) &= \begin{cases} 0, & P < 20 \\ \frac{TP - 20}{20}, & 20 \leq TP \leq 40 \end{cases}\end{aligned}$$

Latency (Lat) (затримка):

$$\mu_L(Lat) = \begin{cases} \frac{5 - Lat}{5}, & 0 \leq Lat \leq 5 \\ 0, & Lat > 5 \end{cases}$$

$$\mu_M(Lat) = \begin{cases} \frac{Lat}{5}, & 0 \leq Lat \leq 5 \\ \frac{10 - Lat}{5}, & 5 < Lat \leq 10 \\ 0, & Lat > 10 \end{cases}$$

$$\mu_H(Lat) = \begin{cases} 0, & Lat < 5 \\ \frac{Lat - 5}{5}, & 5 \leq Lat \leq 10 \end{cases}$$

Вихідна величина:

Security risk (SR) (індекс ризику безпеки):

$$\mu_{SR_1}(SR) = \begin{cases} 1, & SR = 0 \\ 0, & SR \neq 0 \end{cases}$$

$$\mu_{SR_2}(SR) = \begin{cases} 1, & SR = 20 \\ 0, & SR \neq 20 \end{cases}$$

$$\mu_{SR_3}(SR) = \begin{cases} 1, & SR = 40 \\ 0, & SR \neq 40 \end{cases}$$

$$\mu_{SR_4}(SR) = \begin{cases} 1, & SR = 60 \\ 0, & SR \neq 60 \end{cases}$$

$$\mu_{SR_5}(SR) = \begin{cases} 1, & SR = 80 \\ 0, & SR \neq 80 \end{cases}$$

$$\mu_{SR_6}(SR) = \begin{cases} 1, & SR = 100 \\ 0, & SR \neq 100 \end{cases}$$

Нечіткі правила функціонування контролера:

Номер правила	Вхідна величина	Вхідна величина	Вхідна величина	Вихідна величина
	Мала	Мала	Мала	Немає
	Середня	Середня	Середня	Дуже малий
	Велика	Мала	Мала	Малий
	Середня	Велика	Середня	Середній
	Велика	Середня	Велика	Великий
	Велика	Велика	Велика	Дуже великий